

Tercer Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de hojas sueltas, calculadora programable y teléfono celular.

1. Use la definición de transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$, donde: (4 pts)

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ e^t & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones:

(a) $y'' - y = U(t - \pi) \cdot e^{t-\pi}$, con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ (5 pts)

(b) $ty(t) - t^2 = \int_0^t y(t-u) \cdot e^u du$, con $Y(2) = \frac{1}{4}$ (6 pts)

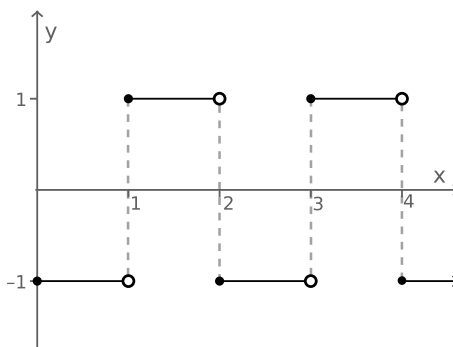
3. Calcule la transformada inversa siguiente: (4 pts)

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\pi}{2} - \arctan \left(\frac{s}{2} \right) \right\}$$

4. Determine la función $F(s)$ de modo que (4 pts)

$$\mathcal{L}^{-1} \{ F(s) \cdot e^{-\pi s} \} = \sin 2(t - \pi) \cdot e^{t-\pi} \cdot U(t - \pi)$$

5. Para la función periódica f dada en la gráfica siguiente:



determine $\mathcal{L}\{f(t)\}$ (4 pts)

6. Al plantear y modelar un problema de movimiento vibratorio, se encontró la siguiente ecuación diferencial:

$$16x'' + 196x = 7\delta(t - \pi)$$

Sabiendo que el objeto sale de 3 pulgadas bajo la posición de equilibrio con velocidad inicial cero. Determine:

(a) La posición a los $\frac{\pi}{2}$ segundos (4 pts)

(b) Si el objeto está por encima o debajo de la posición de equilibrio a los 2π segundos. (2 pts)

Transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, s > 0$	8.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$
2.	$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$	9.	$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0$
3.	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}, s > 0$	10.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0$
4.	$\mathcal{L}\{f(t-a)U(t-a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	11.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
5.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$ f : función periódica	12.	$\mathcal{L}\{\delta(t-t_0)\} = e^{-st_0}$
6.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t-u)du\right\} = F(s)G(s)$	13.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
7.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$		
	$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$		